

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: kružnice a kruh; číslo π ; obvod a obsah kruhu; mezikruží; kruhová výseč

Základní pojmy

Kružnice $k(S; r)$ – Všechny body roviny, které mají od středu S stejnou vzdálenost r – je to jen „čára“.

Kruh – Kružnice i všechny body uvnitř ní – je to „plocha“.

Poloměr r a **průměr** d – Poloměr je vzdálenost středu od kružnice, průměr je nejdelší tětiva a platí $d = 2r$.

Tětiva – Úsečka spojující dva body kružnice; nejdelší tětiva prochází středem (průměr).

Číslo π – Podíl obvodu a průměru kteréhokoli kruhu, $\pi \approx 3,14$; má nekonečně mnoho desetinných míst bez periody.

Oblouk – Část kružnice mezi dvěma jejími body.

Kruhová výseč – Část kruhu ohraničená dvěma poloměry a obloukem; určuje ji středový úhel α (čtvrtkruh 90° , půlkruh 180°).

Mezikruží – Část roviny mezi dvěma soustřednými kružnicemi s poloměry $r_1 > r_2$.

Tečna – Přímka, která má s kružnicí jediný společný bod; je kolmá k poloměru v bodě dotyku.

Vzorce a vztahy

$$d = 2r \quad \text{průměr a poloměr}$$

$$o = 2\pi r = \pi d \quad \text{obvod kruhu = délka kružnice}$$

$$S = \pi r^2 \quad \text{obsah kruhu (na druhou jde jen poloměr)}$$

$$l = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$

délka oblouku výseče se středovým úhlem α

$$S_v = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

obsah kruhové výseče

$$S = \pi(r_1^2 - r_2^2) \quad \text{obsah mezikruží = velký kruh minus malý kruh}$$

$$r = \frac{o}{2\pi}, \quad r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

poloměr z obvodu nebo z obsahu

Poučky a postupy

1. Nejdřív zjisti, jestli máš poloměr, nebo průměr. Když je zadaný průměr, poloměr je jeho polovina.
2. Obvod = délka (cm), obsah = plocha (cm²).
3. Za π dosazuj 3,14 (nebo tlačítko π na kalkulačce) a zaokrouhli až konečný výsledek.
4. Výseč je zlomek kruhu $\frac{\alpha}{360^\circ}$: čtvrtkruh = $\frac{1}{4}$, půlkruh = $\frac{1}{2}$, výseč $60^\circ = \frac{1}{6}$.
5. Obvod útvaru s obloukem = oblouk + všechny rovné úsečky (poloměry, průměr).
6. Když poloměr zvětšíš k -krát, obvod se zvětší k -krát, ale obsah k^2 -krát.

Pozor na

- Dosazení průměru místo poloměru do $S = \pi r^2$ dá čtyřikrát větší obsah.
- πr^2 není $(\pi r)^2$ – umocňuje se jen poloměr.
- Mezikruží: $\pi(r_1^2 - r_2^2)$, ne $\pi(r_1 - r_2)^2$.
- Obvod půlkruhu je $\pi r + 2r$ – nezapomeň na průměr.
- Zaokrouhlování v průběhu výpočtu výsledek zkresluje; zaokrouhli až na konci.

Vzorový příklad

Kruhový záhon má průměr 6 m. Kolem něj vede cestička široká 1 m. Jaký obsah má cestička? ($\pi \approx 3,14$, zaokrouhli na desetiny m².)

1. Náčrt: dvě soustředné kružnice; cestička je mezikruží.
2. Malý kruh (záhon): $r_2 = 6 : 2 = 3$ m. Velký kruh (záhon i cestička): $r_1 = 3 + 1 = 4$ m.
3. $S = \pi(r_1^2 - r_2^2) = \pi(16 - 9) = 7\pi$.
4. $7 \cdot 3,14 = 21,98 \approx 22,0$ m².
5. Odpověď: cestička má obsah přibližně 22 m².